Preliminary Quotation

Project Name: LeOS
Project Sponsor: Link Strategy
Project Manager: Lê Đức Anh

LINK STRATEGY
OPERATION SOLUTIONS DIVISION

BÁO GIÁ SƠ BỘ (PRELIMINARY QUOTATION)

Dự án: Hệ điều hành Công nghiệp LeOS (Industrial Fleet OS)

---

1. Role Definition & Responsibility (Phân định Vai trò)

Dự án vận hành theo mô hình **Product-led + Architecture-owned + Implementation-led**. LeOS đóng vai trò là kiến trúc sư trưởng và chủ sở hữu sản phẩm. Nhà thầu đóng vai trò là đơn vị triển khai và chịu trách nhiệm thực thi hệ thống ở cấp độ implementation.

1.1 LeOS (Chủ đầu tư - Owner):

- **Sở hữu và chịu trách nhiệm về:**
  - Phân tích nghiệp vụ (BA) và Kiến trúc hệ thống cấp cao (System Architecture - SA).
  - Định nghĩa API (**API Spec/Swagger**) và Thiết kế UX/Flow.
  - Quản lý sản phẩm (PM) và lộ trình tiến hóa của hệ thống.
- **Cung cấp:** Hạ tầng Cloud (AWS/Azure) và nền tảng hạ tầng (Infra Platform).
- **Định nghĩa và phê duyệt:** Acceptance Criteria, Test scenarios và Release scope.

1.2 Nhà thầu (Đơn vị thực thi - Implementation Team):

1. Trách nhiệm thực thi (Implementation Responsibility)

- Thực thi mã nguồn và kiểm thử (Unit/Integration Testing) dựa trên đặc tả do LeOS cung cấp.
- Chịu trách nhiệm chuyển đổi thiết kế hệ thống thành các thành phần phần mềm hoạt động thực tế.
- Đảm bảo các service, ứng dụng và module hoạt động đồng bộ và tích hợp đúng trong hệ thống.

2. Quyền sở hữu kỹ thuật cấp Implementation (Technical Ownership)

- Sở hữu thiết kế kỹ thuật ở cấp độ implementation (service-level, code-level).
- Giải quyết các vấn đề tích hợp giữa các thành phần: **IoT** → **Backend** → **Frontend**.
- Xử lý các edge case, xử lý đồng thời (concurrency), tối ưu luồng dữ liệu và retry-logic trong quá trình triển khai thực tế.
- Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định end-to-end trong môi trường Pilot.

3. Ranh giới trách nhiệm (Responsibility Boundaries)

- **Không chịu trách nhiệm:** Định nghĩa nghiệp vụ (Business Logic), Kiến trúc hệ thống cấp cao (High-level Architecture) và Quyết định sản phẩm.
- **Chịu trách nhiệm:** Chất lượng mã nguồn (Code Quality), Tính đúng đắn so với đặc tả (Spec Compliance) và Khả năng vận hành thực tế của hệ thống ở cấp độ implementation.

4. Phối hợp & Bàn giao (Collaboration & Delivery)

- Đồng hành cùng LeOS trong: Triển khai tại site, UAT và Pilot vận hành thực tế.
- Cử nhân sự **Tech Lead** có năng lực để xử lý các vấn đề tích hợp hệ thống và debug sự cố liên quan đến implementation.
- Bàn giao đầy đủ mã nguồn và tài liệu hướng dẫn vận hành kỹ thuật (Runbook).

---

2. Phạm vi thực thi chi tiết (Artifact-based Scope)

Mọi hạng mục công việc dưới đây đều được thực hiện dựa trên **API Contract, Domain Model và UI Mockups** do LeOS cung cấp.

2.1 Gói 1: Foundation Implementation (Base MVP)

Mục tiêu: Thiết lập khung kỹ thuật chuẩn Enterprise và hệ điều hành vận hành cốt lõi (Fleet OS) tại site pilot.

- **Thực thi Hạ tầng kết nối (Connectivity & Ingest Implementation):**
  - Telemetry Ingest tin cậy (nguồn T-Box/OEM/Pin), tối ưu băng thông thấp.
  - Giao diện kết nối thiết bị qua **MQTT/TLS** chuẩn công nghiệp.
  - Cơ chế **Store-and-forward** và **Offline-first logic** đảm bảo không mất dữ liệu ngay cả khi mất sóng hầm lò kéo dài.
- **Triển khai Bảo mật & Kiểm soát (Zero Trust Architecture Framework Implementation):**
  - Triển khai kiến trúc bảo mật "Không tin tưởng mặc định" (Never Trust, Always Verify).
  - Xác thực định danh thiết bị bằng chứng chỉ số (**X.509 Device Certificate**) và mã hóa dữ liệu tại biên (**Edge Encryption**).
  - **Cách ly dữ liệu đa tầng (Tenant Isolation):** Đảm bảo an toàn và riêng tư tuyệt đối cho dữ liệu của từng khách hàng.
  - **Vết kiểm toán bất biến (Immutable Audit Trail):** Nhật ký kiểm soát nghiệp vụ cho mọi hành động quan trọng, phục vụ mục tiêu thẩm định đầu tư (**Due Diligence**) và **IPO 2030**.
- **Thiết lập Nền tảng dữ liệu (Data Foundation & ETL Implementation):**
  - Thiết lập luồng **ETL** chuyên nghiệp, tự động làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu.
  - Hạ tầng lưu trữ dữ liệu lịch sử (**Data Lake**) sẵn sàng cho khai phá dữ liệu, hậu kiểm và huấn luyện mô hình (**Training ML**) ở các giai đoạn sau.
  - Cơ chế chống trùng dữ liệu (**Deduplication**) và bù dữ liệu (**Data Replay/Backfill**) từ kho lưu trữ thô.
- **Thực thi Điều phối vận hành (Core Fleet OS Implementation):**
  - Theo dõi thời gian thực (**Real-time tracking**), quản lý hành trình (**Trip lifecycle**), quản lý sự cố (**Incident Handling**).
  - **Hỗ trợ điều phối (Decision Support):** Quy trình gán việc, kiểm soát mâu thuẫn lộ trình và gợi ý xe/tài xế dựa trên quy tắc (Rule-based).

- **Thiết lập Trí tuệ nhân tạo (Intelligence Assistant Implementation):**
    - **AI Dashboard Agent (LeLe AI MVP Implementation):** Trợ lý tri thức hỏi đáp (**RAG-based**) giúp truy vấn nhanh KPI, trạng thái đội xe và tóm tắt vận hành bằng ngôn ngữ tự nhiên.
    - **Interactive Voice Chat Implementation:** Tích hợp công nghệ chuyển đổi giọng nói (**STT/TTS**) cho phép tương tác rảnh tay, thuận tiện cho người điều hành.
- **Xây dựng Trải nghiệm người dùng (UX/UI Implementation):**
    - **Web-base App (Dashboard + Dispatch Integration):** Trung tâm điều phối tập trung dành cho điều độ viên, kết hợp bảng theo dõi (Dashboard) và hệ thống gán chuyến, quản lý xe/tài xế (Dispatch).
    - **AndroidTV Dashboard Implementation:** Hệ thống Dashboard hiển thị trên màn hình lớn tại phòng điều hành (Control Room), tối ưu cho quan sát từ xa và theo dõi đội xe tập trung.
    - **Driver Mobile App (P0 Implementation):** Ứng dụng Android/iOS chuyên dụng cho tài xế với cơ chế lưu cache cục bộ mạnh mẽ (**Offline-first**).
    - **Bilingual Interface Implementation:** Toàn bộ giao diện hỗ trợ song ngữ (Việt/Anh) cho mục tiêu thị trường quốc tế.
- **Đảm bảo Sẵn sàng vận hành (Ops Readiness Implementation):**
    - Hệ thống Monitoring & Alerting tập trung.
    - **Bàn giao kỹ thuật:** Tài liệu vận hành, hợp đồng API (API Contracts) và Runbook xử lý sự cố.
    - Go-live checklist đảm bảo sự ổn định cho giai đoạn Pilot.

2.2 Gói 2: Ops Intelligence Implementation (Tối ưu ROI & An toàn)

Mục tiêu: Thực hiện các module AI/ML giúp tối ưu vận hành và giảm thiểu rủi ro con người dựa trên bộ tri thức và đặc tả kỹ thuật của LeOS.

- **Thực thi Điều phối thông minh (AI Smart Dispatching Implementation):**
    - Thuật toán tối ưu hóa điều phối tự động dựa trên vị trí, trạng thái pin (SOC), tải trọng thực tế và điều kiện giao thông tại site.

    - Dự báo nhu cầu xe và lập lịch trình di chuyển thông minh nhằm tối đa hóa hiệu suất sử dụng đội xe.

- **Triển khai Bảo trì dự báo (ML for Preventive Maintenance Implementation):**
    - Sử dụng các mô hình ML để phân tích dữ liệu BMS/Battery, dự báo sớm các nguy cơ hỏng hóc hoặc suy giảm hiệu suất pin.
    - Cảnh báo bảo trì chủ động giúp kéo dài tuổi thọ tài sản và tránh gián đoạn vận hành bất ngờ.

- **Thiết lập Thị giác máy tính & Giám sát an toàn (Edge Video Intelligence Implementation):**
    - Tích hợp **AI Camera** để phát hiện các hành vi nguy hiểm của tài xế (mệt mỏi, thiếu tập trung, không thắt dây an toàn, v.v.).
    - Tự động nhận dạng các vi phạm an toàn vận hành tại hiện trường.

- **Thực thi Phản ứng nhanh sự cố (Real-time Video Incident Response Integration):**
    - Cơ chế kích hoạt luồng **Video hiện trường trực tiếp** truyền ngay về trung tâm điều hành (**Control Room**) khi có sự cố nghiêm trọng.
    - Thông báo sự cố tức thời tích hợp bằng chứng hình ảnh/video giúp ra quyết định xử lý chính xác và kịp thời nhất.

- **Xây dựng Báo cáo chiến lược chủ động (Active Reports by LeLe AI Implementation):**
    - Nâng cấp **LeLe AI** để tự động tổng hợp, phân tích xu hướng và sinh báo cáo vận hành định kỳ cho cấp lãnh đạo.
    - Chủ động đề xuất các phương án tối ưu hóa chi phí và cải thiện ROI dựa trên dữ liệu thực tế.

2.3 Gói 3: Carbon Implementation (Iron-clad ESG & Compliance)

Mục tiêu: Triển khai các thành phần bảo mật và minh bạch dữ liệu biến dữ liệu năng lượng thành Tài sản số có độ tin cậy tuyệt đối, sẵn sàng cho các sàn giao dịch.

- **Thực thi Xác thực đa lớp (Triple-Verification Implementation):**

    - Cơ chế đối soát chéo 3 chiều giữa: **Dữ liệu Telemetry (GPS/BMS)**, **Cảm biến tải trọng (Axle Load)** và **AI Camera (Computer Vision)**.
    - Loại bỏ hoàn toàn rủi ro "Chuyến đi ảo" hoặc "Chạy rỗng lấy quãng đường", đảm bảo mỗi tấn phát thải đều có bằng chứng gốc tại hiện trường.

- **Triển khai Tính bất biến tầng hạ tầng (Immutable Storage & Object Lock Implementation):**
    - Thiết lập **S3 Object Lock (Compliance Mode)** đảm bảo mọi dữ liệu quyết toán không thể bị xóa hoặc sửa đổi (kể cả bởi quản trị viên hệ thống) trong thời hạn cam kết (7-10 năm).
    - Triển khai mã băm **SHA256 Telemetry Hashing** ngay tại cửa ngõ thu nhận dữ liệu để chống can thiệp từ tầng Middleware.

- **Thực thi Neo bằng chứng số (Public DLT Anchoring Implementation):**
    - Tự động neo (Anchor) mã băm dữ liệu phát thải lên mạng lưới **Blockchain công khai (như Hedera hoặc Avalanche)**.
    - Chứng minh tính xác thực của sổ cái Carbon ngay cả khi toàn bộ hạ tầng tập trung gặp sự cố hoặc bị tấn công.

- **Xây dựng Phần mềm Thẩm định viên (Auditor Access Gateway Implementation):**
    - Cổng truy cập chuyên dụng (**mTLS Auth**) dành cho các đơn vị thẩm định quốc tế (**VVB**) như Bureau Veritas, SGS.
    - Cung cấp **Evidence Bundle** (GPS Trace Raw + Ảnh hiện trường + Mã băm SHA256) giúp rút ngắn quy trình thẩm định tín chỉ Carbon từ hàng tháng xuống hàng ngày.

- **Triển khai ESG & Quốc tế (Compliance Reporting Implementation):**
    - Tự động hóa báo cáo phát thải **Scope 1 & 2** và sẵn sàng cho các cơ chế thuế carbon biên giới (**CBAM**), báo cáo sàn chứng khoán Singapore (**SGX**).
    - Hỗ trợ xây dựng nền tảng cho **Hộ chiếu Pin kỹ thuật số (Digital Battery Passport)**.

3. Cơ cấu chi phí dịch vụ (Commercial Structure)

Dưới đây là bảng báo giá phân bổ theo mô hình **Module hóa**, cho phép LeOS linh hoạt lựa chọn phạm vi triển khai theo ngân sách và ưu tiên kinh doanh.

Module	Tên Gói Giải Pháp	Phí triển khai (VND)	Ghi chú
Gói 1	**Foundation Implementation (Base MVP)**	**500.000.000**	Nền tảng 7+1 tầng, Core Ops, 3 Apps, Zero Trust Framework.
Gói 2	**Ops Intelligence Implementation**	**250.000.000**	AI Smart Dispatch, ML Preventive Maintenance, Computer Vision.
Gói 3	**Carbon Implementation (Trust Machine)**	**350.000.000**	Carbon Ledger, Blockchain, Object Lock, Auditor Gateway.
Tổng cộng	**Giải pháp LeOS tổng thể**	**1.100.000.000**	*Chưa bao gồm thuế VAT (nếu có).*

3.1 Phí duy trì định kỳ (O&M & SaaS Fee)

Bắt đầu áp dụng sau khi kết thúc 12 tháng bảo hành miễn phí.

- **Phí bảo trì & Hỗ trợ kỹ thuật (SLA Layer):** 15% - 20% giá trị hợp đồng/năm.
- **Chi phí hạ tầng Cloud (AWS/Azure):** Thanh toán theo thực tế sử dụng (Pay-as-you-go). Ước tính cho giai đoạn Pilot: ~3.000.000 - 5.000.000 VND/tháng.
- **Phí bản quyền (Subscription):** Bao gồm chi phí cho các dịch vụ AI (LLM tokens), DLT Anchoring (Blockchain gas fees) theo định kỳ.

---

4. Tiến độ thực hiện & Thanh toán (Timeline & Payment)

4.1 Lộ trình triển khai 6 tháng (Fast-track Roadmap)

Nhờ sự sẵn sàng về API Architect, Spec và UI Mockups từ LeOS, dự án được triển khai cấp tốc theo mô hình 2 tháng/Gói:

Giai đoạn	Thời gian	Hạng mục thực thi chính	Kết quả đầu ra (Deliverables)
Gói 1: Foundation	Tuần 1 - 8	Core Fleet OS, IoT Ingest & 3 Apps Implementation	Pilot Go-live nền tảng tại hiện trường
Gói 2: Ops Intelligence	Tuần 9 - 16	AI Smart Dispatch & Safety Monitoring Implementation	Tối ưu ROI & An toàn vận hành thực tế
Gói 3: Carbon	Tuần 17 - 24	Blockchain, Object Lock & ESG Compliance	Trust Machine & Sẵn sàng thẩm định quốc tế

4.2 Lộ trình thanh toán (Milestone-based Payment per Package)

Lộ trình thanh toán dưới đây áp dụng độc lập cho giá trị của từng Gói giải pháp (Gói 1, 2, hoặc 3) được ký kết:

- **Đợt 1 (Tạm ứng):** 30% giá trị của Gói ngay sau khi ký kết phụ lục/hợp đồng triển khai Gói tương ứng.
- **Đợt 2 (Phát triển):** 30% sau khi hoàn thành Milestone 1 của Gói (Ví dụ: Backend/Hạ tầng Gói 1; Thuật toán AI Gói 2; Ledger Framework Gói 3).
- **Đợt 3 (Bàn giao & UAT):** 30% sau khi hoàn thành giai đoạn kiểm thử (UAT) và đào tạo sử dụng cho Gói tương ứng.
- **Đợt 4 (Quyết toán):** 10% sau khi Gói vận hành chính thức (Go-live) ổn định trong 30 ngày.

---

5. Cam kết & Trách nhiệm (SLA & Compliance)

- **Sở hữu trí tuệ (IP Rights):**
  - **LeOS/Letron sở hữu độc quyền:** Toàn bộ dữ liệu (Data), cấu trúc mô hình dữ liệu (Data Models) về Pin/Carbon và các quy trình nghiệp vụ đặc thù (Business Logic) được phát triển trong dự án.
  - **Bàn giao mã nguồn:** Nhà thầu cam kết bàn giao toàn bộ quyền sử dụng thương mại và mã nguồn (Source Code) được tùy biến riêng cho hệ thống LeOS.
  - **Nền tảng lõi:** Đối với các thành phần nền tảng dùng chung (Core Framework/Platform) của nhà thầu, LeOS được cấp **Giấy phép sử dụng vĩnh viễn (Perpetual License)** không giới hạn quy mô triển khai.
- **SLA Vận hành (High Availability):** Đảm bảo độ sẵn sàng của hệ thống (Uptime) đạt mức **99.9%** (tương đương tổng thời gian chết không quá 8.7 giờ/năm).
- **Hiệu năng hệ thống (Performance):** Thời gian phản hồi API trung bình đạt **< 200ms** cho các tác vụ nghiệp vụ quan trọng (Login, Telemetry Update, Sync). Các tác vụ nặng (Báo cáo, Analytics) áp dụng cơ chế xử lý bất đồng bộ (Async).
- **Tỷ lệ thích nghi (Adoption Rate):** Cam kết hỗ trợ đào tạo và triển khai thực địa để đạt mục tiêu **> 80%** tài xế và kỹ sư vận hành tại site sử dụng hệ thống thành thạo sau 6 tháng Go-live.
- **Bảo mật thông tin:** Tuân thủ thỏa thuận bảo mật (NDA) nghiêm ngặt cho toàn bộ dữ liệu hiện trường và mô hình nghiệp vụ của khách hàng.

Báo giá có giá trị hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành.

© 2026 **Link Strategy**. All rights reserved.